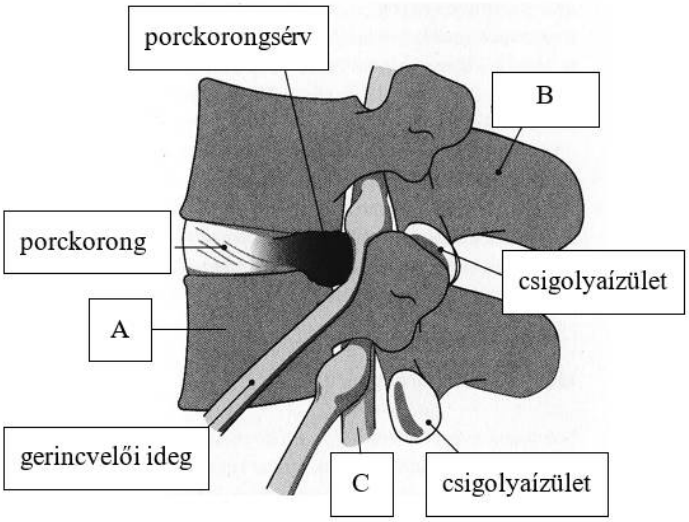
IV. Porckorongsérv 10 pont

Az 1. ábra az emberi gerinc egy részletét mutatja oldalnézetben.

A képen a csigolyák közti porckorong kitüremkedett, a gyulladt állomány nyomja és ingerli a kilépő gerincvelői ideget: porkorongsérv alakult ki (az ábrán sötéttel jelölt területen).



1. ábra

1. Az 1. ábra tanulmányozása után nevezze meg a képen betűkkel jelölt részeket! (3 pont)

   A: ..... (csigolya részlete)

   B: ..... (csigolya részlete)

   C: .....

2. Írja le, hogy mi az ábrán "B"-vel jelölt nyúlványok biológiai funkciója (feladata)!

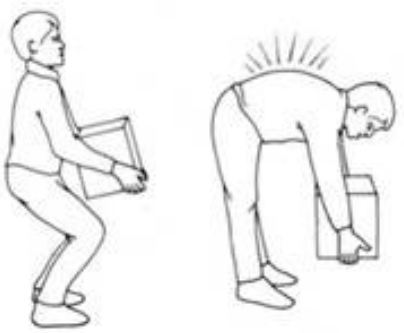
   .....

   .....

3. Porckorongsérv kialakulhat hirtelen nagy megterhelés, például emelés hatására. A 2. ábra egy nagy súly helyes és helytelen emelési módját mutatja be. Indokolja, hogy a helytelen mód miért vezethet sérv kialakulásához!

   .....

   .....



2. ábra

4. Az ábrán látható csigolyaízületeket úgynevezett üvegporc borítja. Mi a szerepe ennek az ízület működésében?

   .....

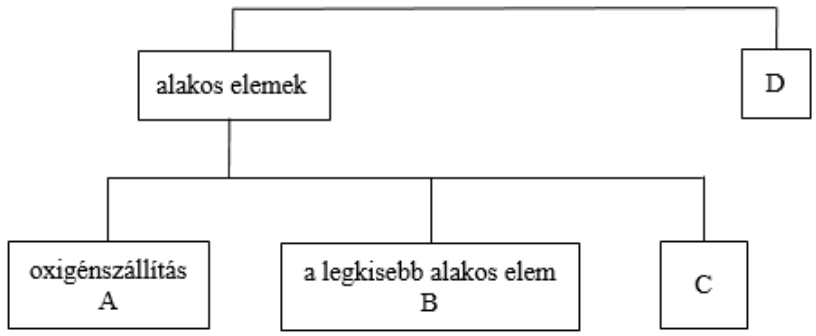
   .....

A gerincvelői idegek érző- és mozgatórostokat is tartalmaznak. Nevezze meg, hogy a térdreflex esetében mely receptorból szállítanak ingerületet az érző idegsejtek, hol találhatók ezen idegsejtek sejttestjei, hol található a mozgató rost sejttestje, és melyik izmot serkenti összehúzódásra!

5. A receptor neve: .....
6. Az érző idegsejt sejttestje itt található: .....
7. A mozgató idegsejt sejttestje itt található: .....
8. A végrehajtó izom: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

V. Véralkotók 10 pont



A mellékelt diagram alapján jellemezze a vér összetételét és alkotóinak élettani feladatát!

1.	Számának (arányának) emelkedése allergiás állapotra utalhat.	
2.	Számának (arányának) csökkenése a vérszegénység egyik jele.	
3.	A véralvadás megindításához szükséges alakos elem.	
4.	A vér vörös színét okozza.	
5.	90%-a víz.	
6.	A felszínén levő molekulák a vércsoportok meghatározói.	
7.	Sejtmag nélküli színtelen test.	
8.	Számának emelkedése leukémiára utalhat.	
9.	Vérvételkor glükózszintjét mérik.	
10.	Egyes típusai a kórokozókat fagocitózissal pusztítják el.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen